LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI



Percobaan No.7

Penalaan dan Pengukuran Karakteristik *Band Pass Filter*

Oleh:

Kelompok 2/Kelas 3NK

Bobby Widiya Dwi Elputra / 201344005

De'in Sutandi / 201344007

Elita Lestari Setianto / 201344008

Esther Mei Manuella Sitanggang / 201344009

Tanggal Percobaan: 07/11/2022

Tanggal Pengumpulan Laporan: 14/11/2022

PRODI D4 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOVEMBER 2022

1. **Percobaan No: 7**
2. **Judul Percobaan: Penalaan dan Pengukuran Karakteristik *Band Pass Filter***
3. **Tujuan:**

   Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

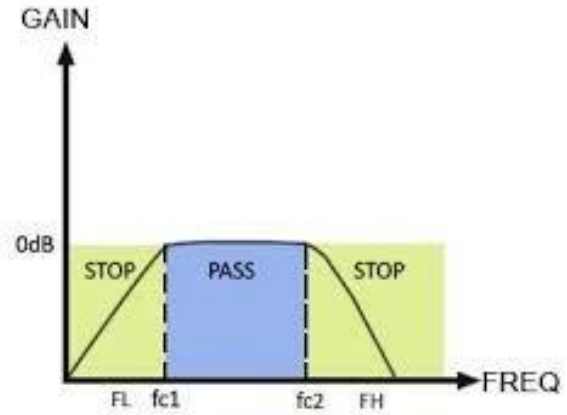
   - Menala atau tunning band pass filter
   - Mengukur karakteristik BPF (insertion loss, ripple, cut off, shape factor)

4. **Landasan Teori**

   4.1 Pengertian *Band Pass Filter*

   Band Pass Filter (BPF) adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yakni melewatkan sinyal yang berada diantara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Frekuensi dari sinyal yang berada dibawah pita frekuensi maupun diatas, tidak dapat dilewatkan atau di redam oleh rangkaian band pass filter. Band Pass filter juga merupakan gabungan antara highpass dan lowpass filter. Filter band pass akan meneruskan sinyal-sinyal frekuensi antara (median frequency) dan menahan frekuensi di bawah dan di atas median tersebut.

   Band pass filter pass filter hanya dapat meloloskan yang frekuensi-frekuensi yang berada dalam rentang tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cutoff bawah dan atasnya.



4.2 Karakteristik Band Pass Filter

- Insertion Loss

  Insertion loss adalah hilangnya sinyal yang merambat pada perangkat directional coupler dan biasanya dinyatakan dalam dB. Insertion loss dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan daya yang dikirim atau input (Pin), terhadap daya yang diterima atau output (Pout).

- Ripple

  Ripple adalah ukuran dari kerataan passband rangkaian yang dinyatakan dalam dB.

- Stop Band

  Berkebalikan dengan band pass filter, frekuensi dari w1 radian/detik sampai w2 radian/detik adalah ditolak, sementara frekuensi lain diteruskan.

- Shape Factor

  Perbandingan BW 60dB (redaman besar) terhadap BW 3dB (redaman kecil) atau(seberapa miring terhadap ideal).

- Frekuensi Cut Off

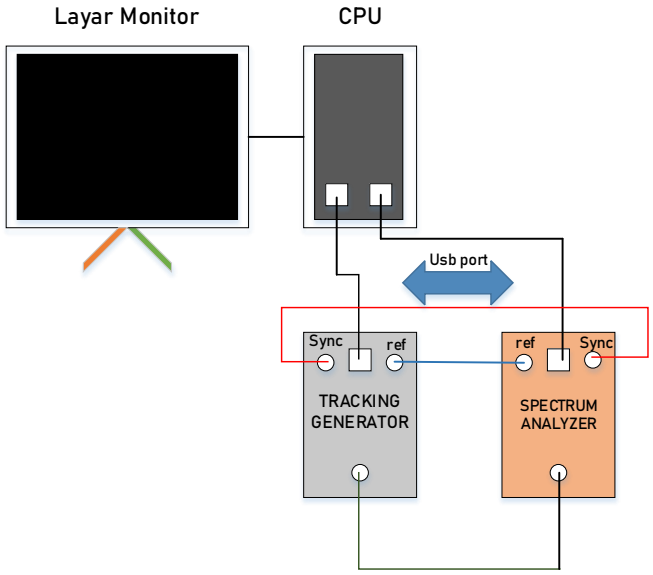
  Cut off adalah adalah batas frekuensi antara sinyal yang dapat diteruskan dan yang diredam.

- Pass Band

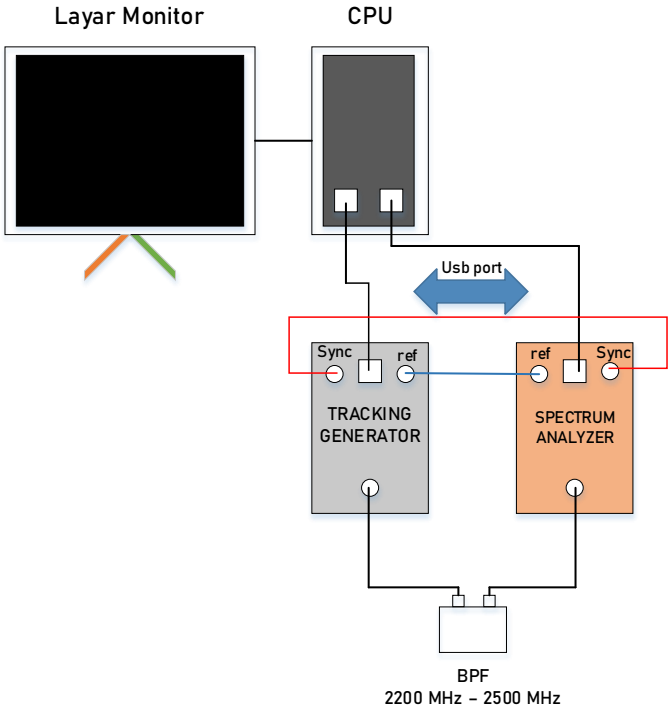
  Pass Band adalah wilayah (pita frekuensi) di mana filter harus melewatkan input ke outputnya dengan penguatan unit. Dapat dikatakan pula bahwa pass band adalah rentang frekuensi yang diperbolehkan melewati filter.

5. Set Up Pengukuran

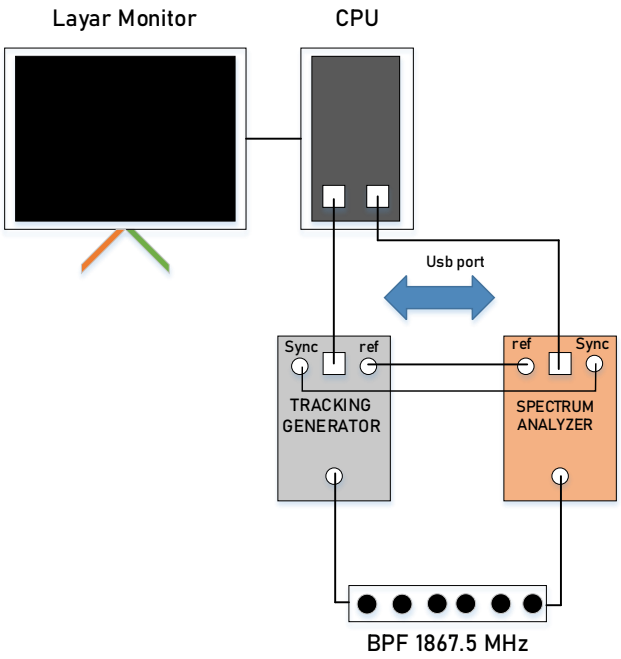
5.1 Kalibrasi Tracking Generator



5.2 Pengukuran Karakteristik BPF dengan Menala



5.3 Pengukuran Karakteristik BPF Tanpa Menala



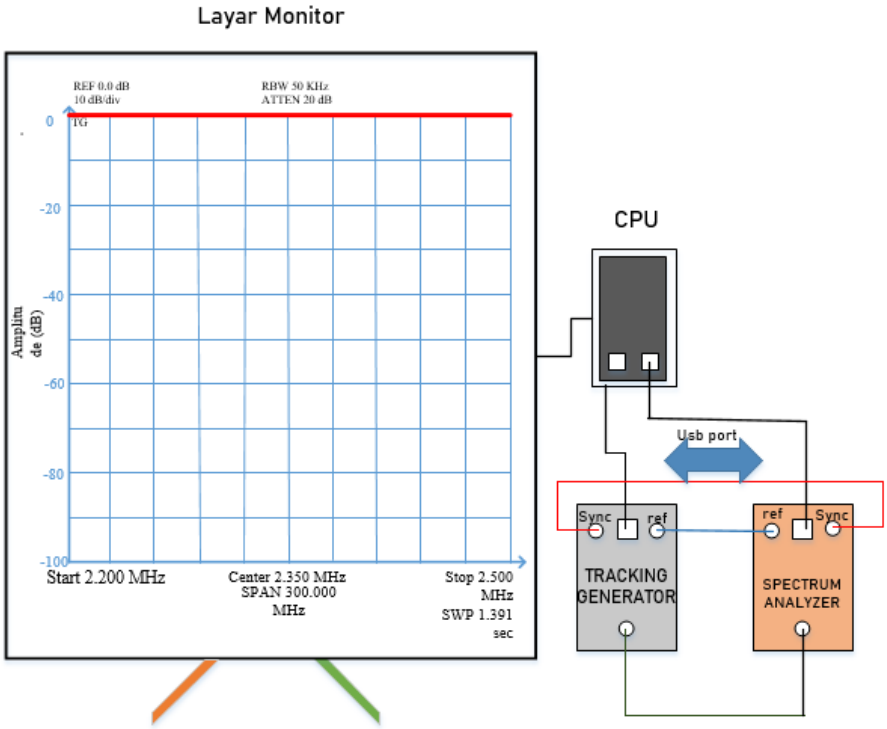
6. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Hewlet-Packard Type 8620C Sweep Oscillator. 0.01-2.4 GHz
- Komputer
- Tracking generator
- Spectrum analyzer
- Filter BPF
- Perangkat lunak Signal Hound
- Kabel BNC
- Konektor BNC to BNC
- Filter K&L Microwave Inc 4L120-100-NP/N

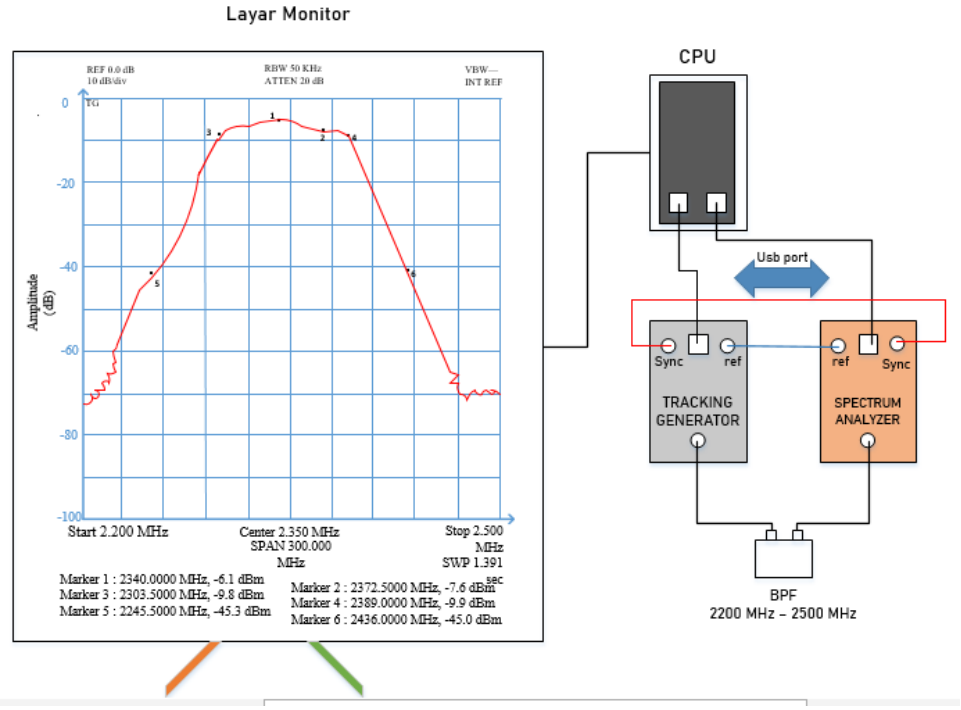
7. Metode Percobaan

7.1 Kalibrasi Tracking Generator



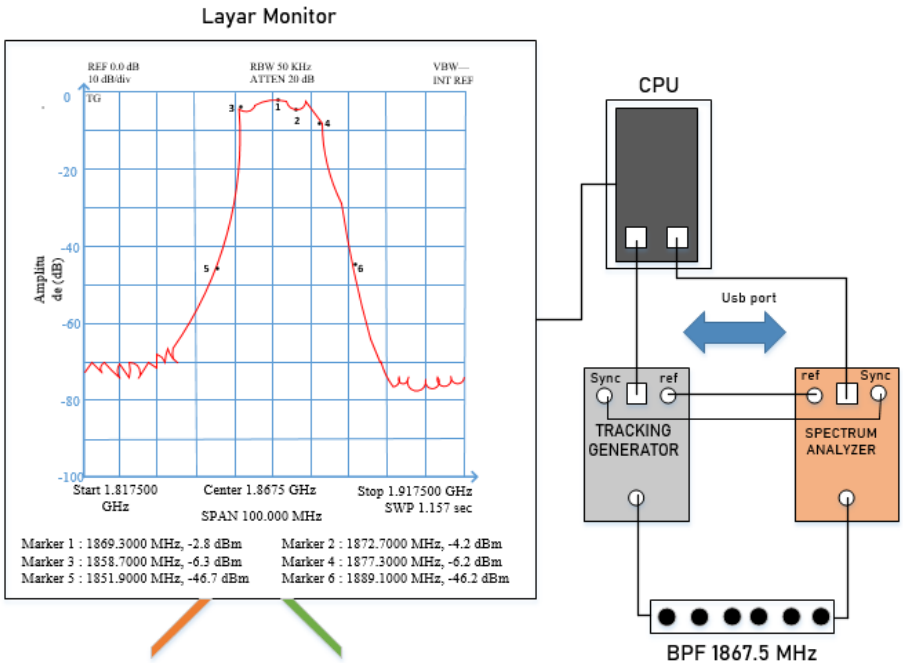
Sebelum mengukur BPF, perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Untuk mengkalibrasi, hubungkan Spectrum Analyzer ke Tracking Generator menggunakan kabel BNC to BNC. Pada Software Signal Hound 2.18 yang terdapat pada komputer, atur frekuensi start dan stop yang rentangnya disesuaikan dengan filter BPF nya, dan klik start pada menu Tracking Generator. Kemudian, pada Tracking Generator Setup pilih Sweep Thru Immediately dan Absolute Amplitude (- 30 to 10dBm) dan klik OK. Setelah itu, maka akan muncul sinyal yang berada pada level 0 dB. Lalu, pada tampilan saat akan memulai tracking generator, klik Store Thru. Setelah itu, lepaskan konektor BNC to BNC pada Tracking dan Spectrum Analyzer.

7.2 Pengukuran Karakteristik BPF dengan Menala



Setelah dilakukan kalibrasi, sudah bisa digunakan untuk mengukur BPF. Untuk menala Band Pass Filter, hubungkan tracking generator ke satu di antara port cavity serta spectrum analyzer ke port lainnya dengan menggunakan konektor BNC to BNC. Setelah itu lepas kabel terhubung dengan *input ouput* kedua alat tersebut lalu ganti dengan kabel BNC yang telah terhubung dengan BPF. Kemudian, beri mark pada frekuensi center sebagai acuan untuk menala Band Pass Filter. Lalu, putar sekrup-sekrup pada cavity untuk menala sampai didapatkan respon dari Band Pass Filter yang terbaik. Setelah itu, akan didapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung parameter-parameter pada Band Pass Filter. Setelah didapatkan data datanya, maka lakukan perhitungan parameter dari karakteristik BPF.

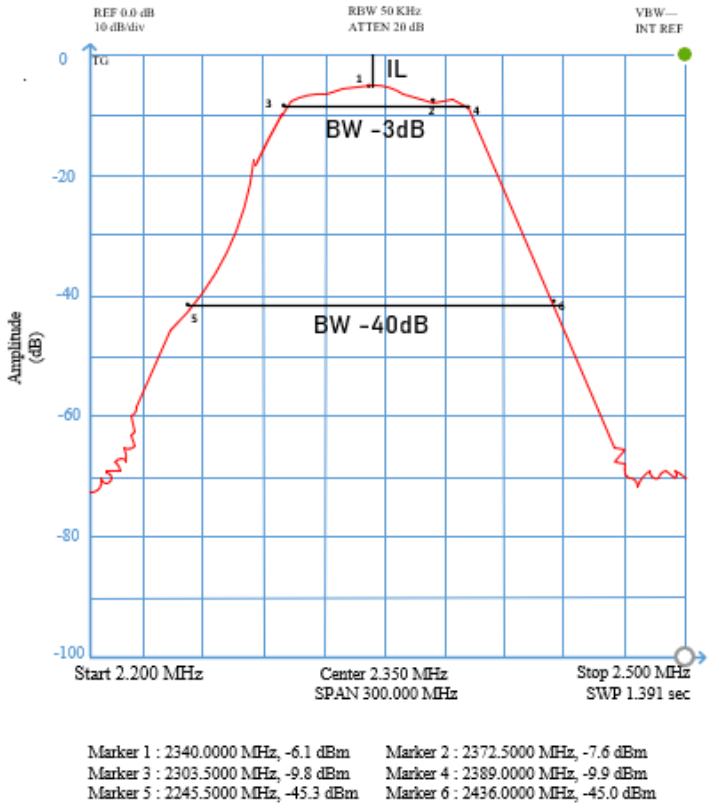
7.3 Pengukuran Karakteristik BPF Tanpa Menala



Untuk melakukan pengukuran BPF tanpa tunning (fix) yaitu dengan menghubungkan Filter BPF dengan tracking generator dan spectrum analyzer menggunakan connector N to BNC. Setelah filter terhubung, maka pada layar komputer akan menampilkan grafik karakteristik dari filter yang digunakan, Setelah itu, beri mark pada grafik yang menunjukkan data-data yang akan digunakan. Setelah didapatkan data datanya, maka lakukan perhitungan parameter dari karakteristik BPF.

8. Hasil dan Pembahasan

8.1 BPF 2,2 GHz – 2,5 GHz (Filter Fix)



Pada gambar diatas didapat nilai *frequency start*, *frequency stop*, *frequency center*, dan beberapa titik yang sudah ditandai oleh *marker*.

Tabel frequency start, frequency stop, frequency center.

Frekuency start	2,2 GHz
Frequency center	2,35 GHz
Frequency stop	2,5 GHz

Tabel Nilai Marker

Marker	**Frequency (MHz)**	**Daya (dBm)**
Marker 1	2340	-6,1
Marker 2	2372,5	-7,6

Marker 3	2303,5	-9,8
Marker 4	2389	-9,9
Marker 5	2245,5	-45,3
Marker 6	2436	-45

- **Pengukuran dan Perhitungan**

1) Ripple

Ripple (dB) = marker 1 + marker 2

$= -6{,}1 + (-7{,}6)$

= 13,7 dB

Titik Tengah $Ripple$ = $\frac{\text{marker 1 + marker 2}}{2}$

$= \frac{-6{,}1+(-7{,}6)}{2}$

= 6,85 dBm

2) Insertion Loss

$Insertion\ Loss\ (dB)$ = 0 − (marker 1)

= 0 − (-6,1)

= 6,1 dB

3) Frekuensi *Cut-Off*

Pada Band Pass Filter (BPF), terdapat 2 Frekuensi Cut-Off, dimana sinyal yang dilewatkan adalah sinyal yang hanya berada diantara 2 Frekuensi Cut-Off ini yaitu yang Low dan yang High. Pada gambar dapat terlihat bahwa frekuensi cut-off rendah berada sekitar pada 2303,5 MHz dan yang tinggi berada sekitar pada 2389 MHz, maka:

• $Frekuensi\ Cut-Off$ 1 ($Marker$ 3) = 2303,5 MHz

• $Frekuensi\ Cut-Off$ 2 ($Marker$ 4) = 2389 MHz

4) *Pass Band*

Pass Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang masih dapat diterima oleh filter dan tidak diredam. Pada kurva hasil praktikum, pass band ini dapat dihitung dengan melakukan pengurangan antara frekuensi cut-off tinggi dan yang rendah.

Pada pengukuran yang telah telah diketahui frekuensi cutoff nya pada marker 3 yaitu 2303,5 MHz, dan frekuensi start dapat diamati dari kurva hasil pengukuran, frekuensi start bernilai 2200 MHz. Nilai *Pass Band* dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut:

$Pass\ Band$ = Marker 3 – start frekuensi

= 2303,5 – 2200 MHz

= 103,5 MHz

5) *Stop Band*

Stop Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang akan mulai diredam sampai dengan nilai frekuensi pengamatan yang diketahui. Pada kurva hasil praktikum, nilai dari Stop Band ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

$Stop\ Band$ = $Stop$ Frekuensi − $Marker$ 5

= 2500 MHz – 2245,5MHz

= 254,5 MHz

6) *Shape Factor*

Shape Factor = $\frac{marker\ 6 - marker\ 5}{marker\ 4 - marker\ 3}$

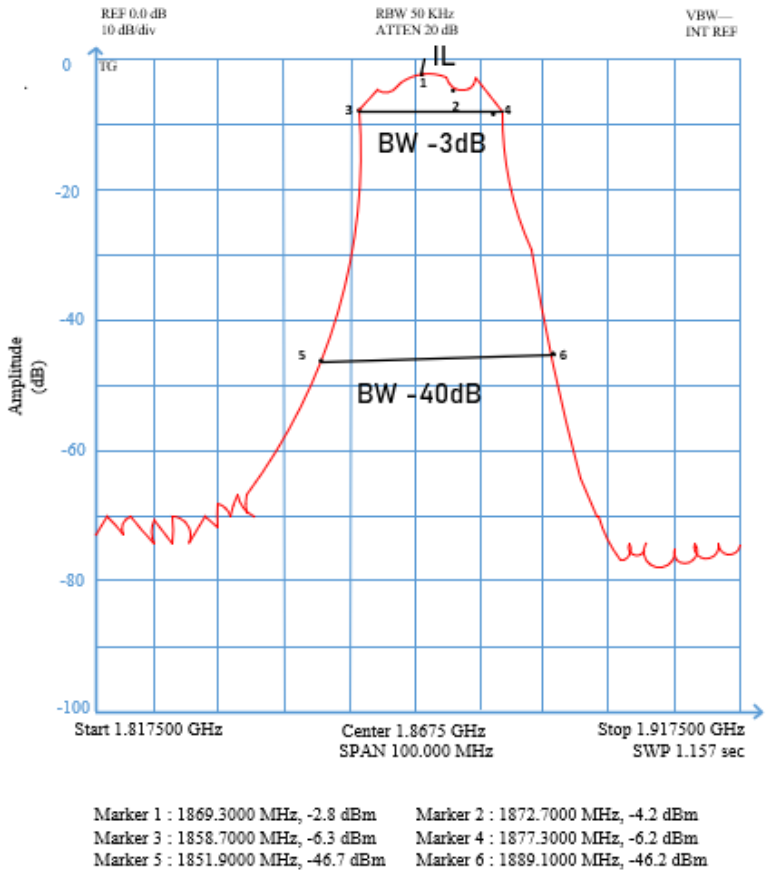
$= \frac{2436\ MHz - 2245{,}5\ MHz}{2303{,}5\ MHz - 2389\ MHz}$

= 2,22

Dari hasil yang sudah didapatkan dari pengamatan dan perhitungan, BPF yang digunakan mempunyai Insertion Loss sebesar 6,1 dB, passband sebesar 103,5 MHz,

stop band sebesar 254,5 MHz dan memiliki shape factor sebesar 2,22. Nilai yang didapatkan diatas belum ideal terlebih lagi shape factor dan insertion loss yang belum mendekati 1 .

8.2 BPF 1,8675 GHz (Tuning)



Pada gambar diatas didapat nilai *frequency start, frequency stop, frequency center*, dan beberapa titik yang sudah ditandai oleh *marker.*

Tabel *frequency start, frequency stop, frequency center.*

Frekuency start	1,8175 GHz
Frequency center	1,8675 GHz
Frequency stop	1,9175 GHz

Tabel Nilai Marker

Marker	Frequency (MHz)	Daya (dBm)
Marker 1	1869,3	-2,8
Marker 2	1872,7	-4,2
Marker 3	1858,7	-6,3
Marker 4	1877,3	-6,2
Marker 5	1851,9	-46,7
Marker 6	1889,1	-46,2

- **Pengukuran dan Perhitungan**

1) *Ripple*

Ripple (dB) = marker 1 + marker 2

$= -2{,}8 + (-4{,}2)$

= 7 dB

Titik Tengah $Ripple$ = $\frac{\text{marker 1 + marker 2}}{2}$

$= \frac{-2{,}8+(-4{,}2)}{2}$

= 3,5 dBm

2) *Insertion Loss*

$Insertion\ Loss\ (dB)$ = 0 − (marker 1)

= 0 − (-2,8)

= 2,8 dB

3) Frekuensi *Cut-Off*

Pada Band Pass Filter (BPF), terdapat 2 Frekuensi Cut-Off, dimana sinyal yang dilewatkan adalah sinyal yang hanya berada diantara 2 Frekuensi Cut-Off ini yaitu yang

Low dan yang High. Pada gambar dapat terlihat bahwa frekuensi cut-off rendah berada sekitar pada 1858,7 MHz dan yang tinggi berada sekitar pada 1877,3, maka:

• $Frekuensi\ Cut-Off$ 1 ($Marker$ 3) = 1858,7 MHz

• $Frekuensi\ Cut-Off$ 2 ($Marker$ 4) = 1877,3 MHz

4) Pass Band

Pass Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang masih dapat diterima oleh filter dan tidak diredam. Pada kurva hasil praktikum, pass band ini dapat dihitung dengan melakukan pengurangan antara frekuensi cut-off tinggi dan yang rendah.

Pada pengukuran yang telah telah diketahui frekuensi cutoff nya pada marker 3 yaitu 1858,7 MHz, dan frekuensi start dapat diamati dari kurva hasil pengukuran, frekuensi start bernilai 1817,5 MHz. Nilai *Pass Band* dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut:

$Pass\ Band$ = Marker 3 – start frekuensi

$Pass\ Band$ = 1858,7 – 1817,5 MHz

$Pass\ Band$ = 40,9 MHz

5) Stop Band

Stop Band merupakan lebar pita frekuensi dimana frekuensi sinyal datang akan mulai diredam sampai dengan nilai frekuensi pengamatan yang diketahui. Pada kurva hasil praktikum, nilai dari Stop Band ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut

$Stop\ Band$ = $Stop$ Frekuensi − $Marker$ 5

= 1,9175 MHz – 1851,9 MHz

= 65,6 MHz

6) Shape Factor

Shape Factor = $\frac{mark\ 6 - mark\ 5}{mark\ 4 - mark\ 3}$

$$= \frac{1889{,}1\ MHz - 1851{,}9\ MHz}{1858{,}7\ MHz - \ 1877{,}3\ MHz}$$

$$= \ 2$$

Dari hasil yang sudah didapatkan, yaitu dengan melakukan proses tuning, maka diperoleh *Insertion Loss* sebesar 2,8 dB, passband sebesar 40,9 MHz, stopband sebesar 65,6 MHz dan shape factor sebesar 2 . BPF Tuning memiliki passband yang lebih kecil dari pada BPF Fix. Dari shape factor yang didapatkan sudah mendekati nilai 1 dan bentuk yang dihasilkan memiliki bentuk yang mendekati ideal.

8. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan mengenai Penalaan dan Pengukuran Karakteristik Band Pass Filter dapat disimpulkan bahwa BPF merupakan filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yakni melewatkan sinyal yang berada diantara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya.

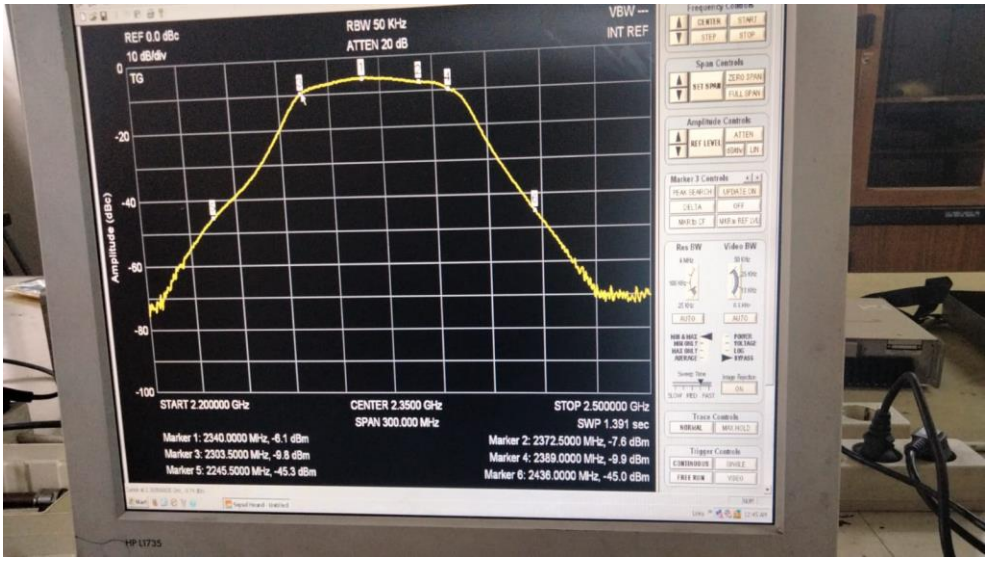
Pada BPF fix (2300 MHz – 2400 MHz) didapat nilai Insertion Loss sebesar 6,1 dB sedangkan pada BPF tunning didapatkan Insertion Loss sebesar 2.8 dB. dapat disimpulkan bahwa filter yang digunakan kurang baik atau mengalami penurunan performa, karena Filter yang ideal atau baik memiliki Insertion Loss mendekati 0 (0.1 dB). Kemudian, pada BPF fix didapat nilai Shape Factor sebesar 2,22 sedangkan pada BPF tunning didapat nilai Shape Factor sebesar 2. Dalam hal ini BPF Tunning memiliki nilai Shape Factor yang lebih baik dari pada BPF Fix, karena BPF yang baik memiliki Shape Factor yang berada pada rentang 1 hingga 2. Nilai yang didapat pada BPF Fix dan BPF Tunning memiliki perbedaan dalam segi nilai insetion Loss, Shape Factor, dan nilai lainnya. Hal ini disebabkan BPF yang digunakan memiliki frekuensi yang berbeda, dan dalam percobaan praktikum yang telah dilakukan bahwasanya BPF Tunning memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan BPF Fix, karena bisa diatur seberapa baik fiter yang dihasilkan dan BPF Tunning memiliki Insertion Loss dan Shape Factor yang mendekati ideal.

DAFTAR PUSTAKA

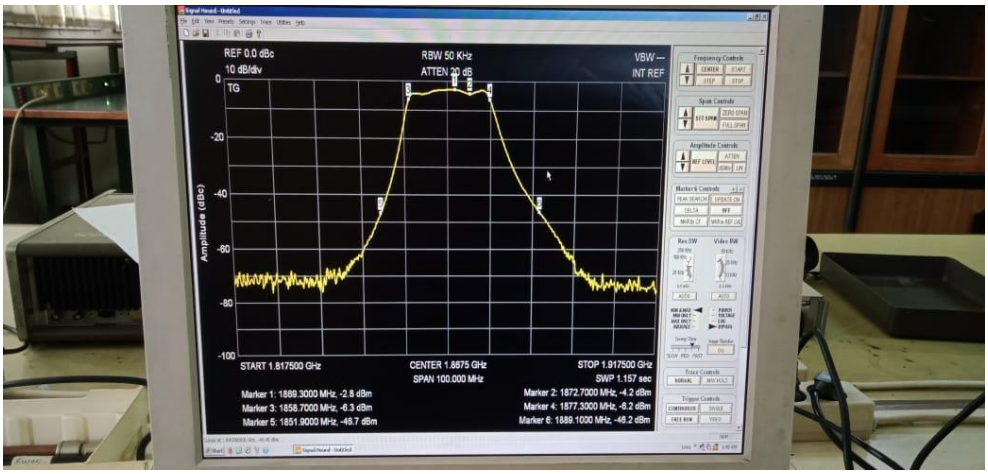
[1] Yayat, "Pengertian Band Pass Filter," 14 Desember 2021. [Online]. Available: https://www.ruangteknisi.com/band-pass-filter/. [Accessed 13 November 2022].

[2] E. UM, "Band Pass Filter," [Online]. Available: http://elektro.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/LAB-STL-02-Jobsheet-9-Band-Pass-Filter.pdf. [Accessed 13 November 2022].

LAMPIRAN



Gambar grafik BPF yang diperoleh tanpa menala atau tuning



Grafik BPF yang diperoleh dengan menala atau tuning